

1. Korzystając z rozwinięć funkcji elementarnych sprawdzić, że: (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt[3]{1 + 3x + \frac{27}{8}x^3} - \frac{x}{1+x} \right)^{1/x^3} = e^{43/24}$;

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sqrt{1 + \frac{x^2}{3}} \sin x}{x^5} = \frac{1}{30}$; (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3 - x^2) \sin x - 3x \cos x}{x^5} = \frac{1}{15}$; (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \log(1+x) - \sin x}{\cos x - (1-x)e^x} = \frac{3}{8}$.

(a) $\sqrt[3]{1+t} = 1 + \frac{t}{3} - \frac{t^2}{9} + \frac{5t^3}{81} + o(t^3)$, więc $\left(1 + 3x + \frac{27}{8}x^3\right)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}(3x + \frac{27}{8}x^3) - \frac{1}{9}(3x)^2 + \frac{5}{81}(3x)^3 + o(x^3) = 1 + x - x^2 + \frac{67}{24}x^3 + o(x^3)$, skąd dostajemy $\varphi(x) := \sqrt[3]{1 + 3x + \frac{27}{8}x^3} - \frac{x}{1+x} = 1 + \frac{43}{24}x^3 + o(x^3)$; stąd $\log(\varphi(x))^{1/x^3} = \frac{1}{x^3}(\log(1 + \frac{43}{24}x^3) + o(x^3)) = \frac{43}{24} + \frac{o(x^3)}{x^3}$.

(b) Skoro $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^{\frac{5}{2}})$, to $L(x) = x - \left(1 + \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{72} + o(x^5)\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)\right) = \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{72} - \frac{1}{120}\right)x^5 + o(x^5)$.

(c) $L(x) = (3 - x^2) \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right) - 3x \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + o(x^5) = \left(\frac{1}{40} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right)x^5 + o(x^5) = \frac{x^5}{15} + o(x^5)$.

(d) $L(x) = \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = \frac{x^3}{8} + o(x^3)$, zaś $M(x) = \dots = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

2. Obliczyć granicę $L := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - e^{\sin x} + 1}{\sin x \sin \frac{x}{2} \sin \frac{x}{3} \sin \frac{x}{4}}$.

Skoro $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = a$, to z twierdzenia de l'Hospitala $L = 2 \cdot 3 \cdot 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^4} = f^{(4)}(0)$, gdzie $f(x) := \sin(e^x - 1) - e^{\sin x} + 1$, o ile się okaże, że $f(0) = f'(0) = f''(0) = f'''(0)$. Otóż oznaczając dla wygody $\sin x, \cos x$ jako s, c mamy: $f'(x) = e^x \cos(e^x - 1) - e^{\sin x} c$, $f''(x) = e^x \cos(e^x - 1) - e^{2x} \sin(e^x - 1) + e^s(s - c^2)$, $f'''(x) = (e^x - e^{3x}) \cos(e^x - 1) - 3e^{2x} \sin(e^x - 1) + e^s(3cs - c^3 + c)$; $f^{(4)}(x) = (e^x - 6e^{3x}) \cos(e^x - 1) + (e^{4x} - 7e^{2x}) \sin(e^x - 1) + e^s(-c^4 + 6c^2s + 7c^2 - s - 3)$; $f^{(4)}(0) = -2$. *Odpowiedź.* $L = -2$.

Łatwiejszy sposób. Korzystając z rozwinięć $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^4)$, $\exp t - 1 = t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \frac{t^4}{24} + o(t^4)$ dostajemy:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) - \exp\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) + 1 = \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{6}\left(x^3 + 3x^2\frac{x^2}{2}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{x^4}{3}\right) - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{24}x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

więc $L = -2$.

3. Znaleźć obszar zbieżności i sumę szeregu $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-2)x^n}{(n+2)n!} = -1 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{30}x^3 + \frac{1}{72}x^4 + \dots$

$f(x) - e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-4x^n}{(n+2)n!} = -4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{(n+2)!} = -4 \frac{d}{dx} \left(x^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} \right) = -4 \left(\frac{e^x - 1 - x}{x} \right)' = -4 \frac{(x-1)e^x - 4}{x^2}$. Zatem $f(x) = \frac{(x-2)^2 e^x - 4}{x^2}$ dla $x \neq 0$ oraz $f(0) = -1$. Oczywiście $R = +\infty$, bo $|a_n| \leq \frac{1}{n!}$.

4. Znaleźć sumę i obszar zbieżności szeregu potęgowego $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n n^2}{n^2 - 1} x^{3n-5}$. *Wskazówka.* $f(x) = x^{-5} \varphi(2x^3)$.

Szereg $\varphi(t) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{n^2 - 1} t^n$ jest zbieżny $\iff |t| < 1$, gdyż jeśli $|t| < 1$, to $\frac{|u_{n+1}(t)|}{|u_n(t)|} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \frac{(n-1)(n+1)}{n(n+2)} |t| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |t| < 1$, a więc

$\sum_n |u_n(t)| < \infty$, a dla $|t| \geq 1$ $u_n(t)$ nie dążą do 0. Skoro $\frac{n^2}{n^2 - 1} = 1 + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$, to $\varphi = \varphi_0 + \varphi_1 - \varphi_2$, gdzie $\varphi_0(t) = \sum_{n=2}^{\infty} t^n = \frac{t^2}{1-t}$,

$\varphi_1(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{t^n}{n-1} = \frac{t}{2} \left(\frac{1}{1} + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) = -\frac{t}{2} \log(1-t)$ oraz $\varphi_2(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{t^n}{n+1} = \frac{1}{2t} \left(\frac{1}{1} + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) - \frac{1}{2} - \frac{t}{4} = -\frac{1}{2} - \frac{t}{4} - \frac{1}{2t} \log(1-t)$. Zatem $\varphi(t) = \frac{1-t^2}{2t} \log(1-t) + \frac{3t^2-t+2}{4(1-t)}$, a więc $f(x) = \frac{1-4x^6}{4x^8} \log(1-2x^3) + \frac{6x^6-x^3+1}{2x^5(1-2x^3)}$ dla $0 \neq |x| < 2^{-\frac{1}{3}}$.

5. Znaleźć sumę i obszar zbieżności szeregu potęgowego $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n n^3}{n^2 - 1} x^{3n-5}$. *Wskazówka.* $f(x) = x^{-5} \varphi(2x^3)$.

$\varphi(t) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3}{n^2 - 1} t^n$; szereg ten jest zbieżny $\iff |t| < 1$, gdyż jeśli $|t| \geq 1$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n(t)| = +\infty$, a dla $|t| < 1$ mamy

$\frac{|u_{n+1}(t)|}{|u_n(t)|} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 \frac{(n-1)(n+1)}{n(n+2)} |t| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |t| < 1$, a więc $\sum_n |u_n(t)| < \infty$. Skoro $\frac{n^3}{n^2 - 1} = n + \frac{\frac{1}{2}}{n-1} + \frac{\frac{1}{2}}{n+1}$, to $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3$, gdzie

$\varphi_1(t) = \sum_{n=2}^{\infty} n t^n = -t + t(1 + 2t + 3t^2 + \dots) = -t + t \left(\frac{1}{1-t} \right)' = \frac{2t^2-t^3}{(1-t)^2}$; $\varphi_2(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{t^n}{n-1} = \frac{t}{2} \left(\frac{1}{1} + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) = -\frac{t}{2} \log(1-t)$

oraz $\varphi_3(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{t^n}{n+1} = \frac{1}{2t} \left(\frac{1}{1} + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) - \frac{1}{2} - \frac{t}{4} = -\frac{1}{2} - \frac{t}{4} - \frac{1}{2t} \log(1-t)$. Zatem $\varphi(t) = -\frac{t^2+1}{2t} \log(1-t) - \frac{5t^3-8t^2-3t+2}{4(1-t)^2}$,

a więc ostatecznie $f(x) = -\frac{4x^6+1}{4x^8} \log(1-2x^3) - \frac{20x^9-16x^6-3x^3+1}{2x^5(1-2x^3)^2}$ dla $0 \neq |x| < 2^{-\frac{1}{3}}$.

6. Obliczyć sumę szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)}{n(n+1) \cdot 2^n}$.

$\frac{n+2}{n(n+1)} = \frac{2}{n} - \frac{1}{n+1}$, więc korzystając z rozwinięcia $-\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ dla $|x| < 1$ dostajemy $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n(n+1)} x^n = -2\log(1-x) - \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -2\log(1-x) - \frac{1}{x}(-\log(1-x) - x) = 1 + \left(\frac{1}{x} - 2\right)\log(1-x)$. Szukana wartość wynosi $f(\frac{1}{2}) = 1$.

Prostszy sposób: $\sum_{n=1}^N \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n2^{n-1}} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{1}{n2^{n-1}} = 1 - \frac{1}{(N+1)2^N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$.

7. Obliczyć sumy szeregów: (a) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{n}{(2n-1)^3}$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+2n+2}$; (c) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{n(-1)^n}{4n^2+4n-5}$.

8. Obliczyć sumę szeregu: (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)}$; (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{-n}}{n(n+1)}$; (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)}$;
 (e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{-n}}{2n+1}$; (f) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^{-n}}{2n+1}$; (g) $\sum_{n=0}^{\infty} (16n^2 - 4n + 1)a^n$; (h) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^2-5n-1}{2^n}$; (i) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{15n^2-4n+1}{2^n}$;
 (j) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(3n+1)(3n+2)}$; (k) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(2n+1)}{(3n+1)(3n+2)}$; (l) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(3n+2)}$; (m) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(3n+2)}$.

(a) $\frac{1}{2}$, gdyż $\frac{2}{4n^2-1} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$; (b) $1 - \log 2$, gdyż $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = 1 + \frac{1-x}{x} \log(1-x)$, bo $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n+1} = \frac{-x - \log(1-x)}{x^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{(1-x)\log(1-x)}{x} \right]$; (c) $1 - 3 \log \frac{3}{2}$; (d) $2(1 - \log 2)$; (e) $\sqrt{2} \log(1 + \sqrt{2})$; (f) $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$; (g) $\frac{(1+3a)(1+7a)}{(1-a)^3} \frac{d}{da} |a| < 1$; (h) $\left. \frac{(2x-1)(3x+1)}{(1-x)^3} \right|_{x=\frac{1}{2}} = 0$;
 (i) $\left. \frac{(1+4x)(1+5x)}{(1-x)^3} \right|_{x=1/2} = 84$; (j) $S = -f_2(-1) - f_3(-1) = \frac{2}{3} \log 2$, bo $f_2(-1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n+1} = -\frac{1}{3} \log 2 - \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$, $f_3(-1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2} = -\frac{1}{3} \log 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$; (k) $S = \frac{1}{3}(-f_2(-1) + f_3(-1)) = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}$, bo $\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} = \frac{3(2n+1)}{(3n+1)(3n+2)}$; (l) $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{6n}}{(2n+1)(3n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2x^{6n}}{2n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3x^{6n}}{3n+1} = \frac{2}{x^3} f_1(x^3) - \frac{3}{x^4} f_2(x^2) = \frac{1}{x^3} \log \frac{1+x^3}{1-x^3} - \frac{1}{2x^4} \log \frac{1+x^2+x^4}{(1-x^2)^2} + \frac{\sqrt{3}}{x^4} \arctg \frac{\sqrt{3}x^2}{2+x^2}$, wtedy $S = f(1-) = \log 2 - \frac{1}{2} \log 3 + \sqrt{3} \frac{\pi}{6} + \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1}{x^4} [\log(1-x^2) - x \log(1-x^3)] = 2 \log 2 - \frac{3}{2} \log 3 + \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$; (m) $S = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2} = 2 \cdot \frac{\pi}{4} - 3 f_3(-1) = \log 2 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2}\right)\pi$.

9. Znaleźć rozwinięcie funkcji f w szereg potęgowy wokół punktu x_0 i promień zbieżności R otrzymanego szeregu:

(a) $f(x) := \sqrt{(x-a)(b-x)}$, gdzie $a < b$ są dane, $x_0 := \frac{a+b}{2}$; (a1) $f(x) := \sqrt{\frac{x-a}{b-x}}$, gdzie $a < b$, $x_0 := \frac{a+b}{2}$;
 (c1) $f(x) := \arctg \frac{x}{2-x}$, $x_0 := 0$; (c2) $f(x) := \arctg \frac{2x+3}{6-x}$, $x_0 := 0$; (c3) $f(x) := \arctg \frac{2x}{2-x^2}$, $x_0 := 0$;
 (c4) $f(x) := \arctg \frac{2-2x}{1+4x}$, $x_0 = 0$; (c*) $f(x) := x \arctg \frac{x}{1+x}$, $x_0 = -\frac{1}{2}$; (d) $f(x) := \int_0^x e^{-t^2} dt$, $x_0 := 0$;
 (e) $f(x) := \frac{1}{2} [\log(1-x)]^2$, $x_0 := 0$; (f) $f(x) := \frac{(x-1)e^x + (x+1)e^{-x}}{2x^2}$ dla $x \neq 0$, $f(0) := \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $x_0 := 0$;

(a) Kładąc $r = \frac{b-a}{2}$ oraz $x = x_0 + ru$ dostajemy $x-a = r(1+u)$, $b-x = r(1-u)$, więc $f(x) = r\sqrt{1-u^2} = r \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)_n (-1)^n u^{2n} = r \left(1 - \frac{1}{2}u^2 - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} u^{2n}\right) = r \left(1 - \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{8} - \frac{u^6}{16} - \frac{5u^8}{128} - \frac{7u^{10}}{256} - \dots\right)$, przy czym $u = \frac{x-x_0}{r} = \frac{2}{b-a}(x-x_0)$; $R = r$.

(a1) W poprzednich oznaczeniach mamy $\frac{x-a}{b-x} = \frac{1+u}{1-u} = \frac{(1+u)^2}{1-u^2}$, więc $f(x) = (1+u)(1-u^2)^{-\frac{1}{2}} = (1+u) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2}\right)_n u^{2n} = (1+u) \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} u^{2n}\right) = (1+u) \left(1 + \frac{u^2}{2} + \frac{3u^4}{8} + \frac{5u^6}{16} + \frac{35u^8}{128} + \frac{63u^{10}}{256} + \dots\right) = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{2} + \frac{3u^4}{8} + \frac{3u^5}{8} + \frac{5u^6}{16} + \frac{5u^7}{16} + \frac{35u^8}{128} + \frac{35u^9}{128} + \frac{63u^{10}}{256} + \frac{63u^{11}}{256} + \dots$ dla $|u| < 1$, tzn. dla $|x-x_0| < R := r = \frac{b-a}{2}$.
 (c1) $f'(x) = \frac{1}{x^2-2x+2} = \frac{i}{2} \left(\frac{1}{c-x} - \frac{1}{\bar{c}-x}\right) = \frac{i}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{c}\left(\frac{x}{c}\right)^n - \frac{1}{\bar{c}}\left(\frac{x}{\bar{c}}\right)^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \text{Im}(-c^{-n-1})x^n$, gdzie $c = 1+i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. Stąd

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-\frac{1}{2}(n+1)} \sin(n+1) \frac{\pi}{4} \cdot x^n = \frac{1}{2} + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{8} - \frac{x^6}{16} + \frac{x^8}{32} + \frac{x^9}{32} + \frac{x^{10}}{64} - \dots$$

Można ten wzór uzyskać inaczej: $f'(x) = \frac{1}{x^2-2x+2} = \frac{2+2x+x^2}{x^4+4} = \frac{1}{4}(2+2x+x^2) \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x^4}{4}\right)^n$. Tak czy siak, skoro $f(0) = 0$,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n \cdot 2^{\frac{n}{2}}} x^n = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^6}{48} - \frac{x^7}{112} + \frac{x^9}{288} + \frac{x^{10}}{320} + \frac{x^{11}}{704} - \dots \text{ dla } |x| < R = \sqrt{2}.$$

(c2) $f'(x) = \frac{3}{x^2+9} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{9}\right)^n x^{2n}$, więc $f(x) = \arctg \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{9})^n}{2n+1} x^{2n+1}$ dla $|x| < R = 3$.

(c3) $f'(x) = \frac{2(2+x^2)}{x^4+4} = \frac{1}{2}(2+x^2) \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^n x^{4n}$, $f(0) = 0$, więc $f(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^n \left(\frac{1}{4n+1} x^{4n+1} + \frac{1}{4n+3} x^{4n+3}\right)$ dla $|x| < R = \sqrt{2}$.

(c4) $f'(x) = -\frac{2}{1+4x^2} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-4x^2)^n$, więc $f(x) = \arctg 2 - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n}{2n+1} x^{2n+1} = -2x + \frac{8}{3}x^3 - \frac{32}{5}x^5 + \frac{128}{7}x^7 + \dots$, $R = \frac{1}{2}$.

(c*) Podstawiając $x = -\frac{1}{2} + u$ dostajemy $f(x) = (u - \frac{1}{2})g(u)$, gdzie $g(u) = \arctg \frac{2u-1}{2u+1}$. Skoro $g(0) = -\frac{\pi}{4}$ oraz $g'(u) = \frac{2}{1+4u^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2u)^{2n}$ dla $|u| \leq \frac{1}{2}$, to $g(u) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2u)^{2n+1}}{2n+1}$. Stąd dla $|x| < R = \frac{1}{2}$ mamy: $f(x) = \frac{\pi}{8} - \left(1 + \frac{\pi}{4}\right)u +$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{2^{2n-1}}{2n-1} u^{2n} + \frac{2^{2n}}{2n+1} u^{2n+1} \right] = \frac{\pi}{8} - \left(1 + \frac{\pi}{4}\right) u + 2u^2 + \frac{4u^3}{3} - \frac{8u^4}{3} - \frac{16u^5}{5} + \frac{32u^6}{5} + \frac{64u^7}{7} - \frac{128u^8}{7} - \frac{256u^9}{9} + \dots$$

(d) $f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} x^{2n+1}$; szereg jest wszędzie zbieżny, tzn. $R = +\infty$.

(e) Stosując iloczyn Cauchy'ego szeregów i rozwinięcie $-\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ dostajemy $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$, gdzie $a_n = \frac{1}{2} \sum_{k+l=n} \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{l} = \frac{1}{2} \sum_{k+l=n} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{l}\right) = \frac{1}{2n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \sum_{l=1}^{n-1} \frac{1}{l}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1}\right)$; skoro $\frac{1}{n} \leq a_n \leq 1$, to pr. zb. wynosi $R = 1$.

(f) Skoro $(x-1)e^x = (x-1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!}\right) x^n = -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^n$ oraz $(x+1)e^{-x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^n$, to licznik $f(x)$ ma postać $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n!} [1 + (-1)^{n-1}] x^n$; dla parzystych n współczynniki znikają, więc wstawmy tu $n = 2k+1$; dzieląc przez x^2 dostajemy wtedy $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{(2k+1)!} x^{2k-1} = \frac{x}{3} + \frac{x^3}{30} + \frac{x^5}{840} + \frac{x^7}{45360} + \dots$

10. Sprawdzić, że rozwinięcie $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ funkcji $f(x) := \frac{Px+Q}{x^2+px+q}$ (o zadanych $P, Q, p, q \in \mathbb{C}$, $q \neq 0$) ma współczynniki spełniające rekurencję $\forall n \geq 2 : a_{n-2} + pa_{n-1} + qa_n = 0$ oraz warunki $a_0 = \frac{Q}{q}$, $a_1 = \frac{Pq-Qp}{q^2}$.

$Px+Q = (x^2+px+q) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = qa_0 + (pa_0+qa_1)x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-2} + pa_{n-1} + qa_n)x^n$, skąd teza (jednoznacz. współczynników).

11. Rozwinąć funkcję wymierną f w szereg potęgowy wokół x_0 ; znaleźć promień zbieżności R otrzymanego szeregu:

(a) $f(x) := \frac{1}{1-x-x^2}$, $x_0 := 0$; (b) $f(x) := \frac{1}{1-x+x^2}$, $x_0 := 0$;

(a) $f(x) = \frac{1}{(b-x)(x-a)} = \frac{1}{b-a} \left[\frac{1}{b-x} - \frac{1}{a-x} \right] = \frac{1}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{b}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{a}\right)^{n+1} \right] x^n$ dla $|x| < R = \min|a|, |b|$; ponieważ $a = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$, $b = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, to $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \right]$. **Uwaga.** $a_n = F_n$ są kolejnymi liczbami Fibonacciego 1, 1, 2, 3, 5, ... Istotnie, $1 = (1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + (a_1-a_0)x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n-a_{n-1}-a_{n-2})x^n$, skąd $a_0 = a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

(b) Niech $c = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$, wtedy $f(x) = \frac{1}{(x-c)(x-\bar{c})} = \frac{1}{c-\bar{c}} \left[\frac{1}{x-c} - \frac{1}{x-\bar{c}} \right] = \frac{1}{i\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} [-c^{-n-1} + \bar{c}^{-n-1}] x^n = \frac{2}{\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Im}(-c^{-n-1}) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \sin(n+1)\frac{\pi}{3}}{\sqrt{3}} x^n = 1 + x - x^3 - x^4 + x^6 + x^7 - x^9 - x^{10} + \dots$ dla $|x| < R = |c| = 1$.

Uwaga. $a_{n+6} = a_n$, przy czym $(a_0, \dots, a_5) = (1, 1, 0, -1, -1, 0)$; ponadto $(1-x+x^2)f(x) = 1$ daje rekurencję $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$.

12. Znaleźć promień zbieżności szeregu potęgowego: (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{p-n}{n} (x-x_0)^n$, gdzie $p \in \mathbb{C}$ jest parametrem;

(a) $a_n = \frac{1}{n!} (p-n)(p-n-1) \dots (p-2n+1)$, $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} (p-n-1) \dots (p-2n+1)(p-2n)$, więc $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(p-2n)(p-2n-1)}{(n+1)(p-n)} \rightarrow -4$ przy $n \rightarrow \infty$. Zatem $|x| < \frac{1}{4} \Rightarrow$ szereg (bezwgl.) zbieżny, $|x| > \frac{1}{4} \Rightarrow$ rozbieżny, więc $R = \frac{1}{4}$.

13. Korzystając z rozwinięcia $(1+z)^\gamma = \sum_{n \geq 0} z^n$ dla $|z| < 1$ wykazać, że $S_n(a, b) := \sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$ dla $a, b \in \mathbb{C}$.

Skoro $(1+z)^\gamma = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\gamma}{n} z^n$ dla $|z| < 1$, to $\sum_{n \geq 0} S_n(a, b) z^n = \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n \binom{a}{k} z^k \binom{b}{n-k} z^{n-k} = \sum_{k, l \geq 0} \binom{a}{k} z^k \binom{b}{l} z^l = (1+z)^a (1+z)^b = (1+z)^{a+b} = \sum_{n \geq 0} \binom{a+b}{n} z^n$; przy tym wszystkie rozważane szeregi są zbieżne dla $|z| < 1$ (tw. o iloczynie Cauchy'ego szeregów). Stąd, z jednoznaczności rozwinięcia w szereg, dostajemy tezę. QED.

14. Niech $L_n(z)$ będą współczynnikami rozwinięcia w szereg Taylora $\Psi(z, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(z) \frac{t^n}{n!}$ w kole $|t| < 1$ funkcji

$\Psi(z, t) := \frac{1}{1-t} \exp\left(-\frac{zt}{1-t}\right)$ (zatem szczególności $L_n(0) = n!$). Dowieść, że: (a) $L'_n - nL'_{n-1} + nL_{n-1} = 0$; stąd przez indukcję widać, że $L_n(z)$ jest wielomianem stopnia n ($L_n(z)$ noszą nazwę **wielomianów Laguerre'a**);

(b) $L_{n+1}(z) - (2n+1-z)L_n(z) + n^2L_{n-1}(z) = 0$; (c) $zL''_n(z) + (1-z)L'_n(z) + nL_n(z) = 0$.

$\frac{\partial}{\partial t} \sum_n a_n \frac{t^n}{n!} = \sum_n a_{n+1} \frac{t^n}{n!}$, $t \sum_n a_n \frac{t^n}{n!} = \sum_n n a_{n-1} \frac{t^n}{n!}$, więc $\sum_n n a_n \frac{t^n}{n!} = t \frac{\partial}{\partial t} \sum_n a_n \frac{t^n}{n!}$ oraz $\sum_n n^2 a_{n-1} \frac{t^n}{n!} = t \frac{\partial}{\partial t} \left(\sum_n a_{n-1} \frac{t^n}{n!} \right) = t \frac{\partial}{\partial t} \left(t \sum_n a_n \frac{t^n}{n!} \right) = (t^2 \frac{\partial}{\partial t} + t) \sum_n a_n \frac{t^n}{n!}$. Stąd: (a) $\sum_{n=0}^{\infty} [L'_n(z) - nL'_{n-1}(z) + nL_{n-1}(z)] \frac{t^n}{n!} = \left[\frac{\partial}{\partial z} - t \frac{\partial}{\partial z} + t \right] \Psi = \left[\frac{-t}{1-t} - t \frac{-t}{1-t} + t \right] \Psi = 0$.

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} [L_{n+1} - (2n+1-z)L_n + n^2 L_{n-1}] \frac{t^n}{n!} = \left[\frac{\partial}{\partial t} - 2t \frac{\partial}{\partial t} + z - 1 + t + t^2 \frac{\partial}{\partial t} \right] \Psi = (1-t)^2 \frac{\partial}{\partial t} \Psi - (1-z-t)\Psi = 0, \text{ gdyż } \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \frac{1-z-t}{(1-t)^3} \exp\left(-\frac{zt}{1-t}\right). (c) \sum_{n=0}^{\infty} [zL_n'' + (1-z)L_n' + nL_n] \frac{t^n}{n!} = \left[z \frac{\partial^2}{\partial z^2} + (1-z) \frac{\partial}{\partial z} + t \frac{\partial}{\partial t} \right] \Psi = \left[z \left(\frac{-t}{1-t} \right)^2 - \frac{(1-z)t}{1-t} + t \frac{1-z-t}{(1-t)^2} \right] \Psi = 0.$$

15. Dowieść, że: (a) szereg $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$ jest niemal jednostajnie zbieżny na $\mathbf{C} \setminus C(0;1) = \{x \in \mathbf{C} : |x| \neq 1\}$;

$$(b) |x| < 1 \Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{1-x^{2k+1}}; (c) |x| < 1 \Rightarrow f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} R(n)x^n, \text{ gdzie } R(n) := \sum_{k \in D_n} (-1)^k, D_n := \{k \in \mathbf{Z}_+ : (2k+1) \mid n\}; (d) R(n) = N^+(n) - N^-(n), \text{ gdzie } N^{\pm}(n) := \#\{d \in \mathbf{N} : d \mid n, d \equiv \pm 1 \pmod{4}\}; (e) \text{ funkcja } R : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N} \text{ jest multiplikatywna, tzn. } \text{NWD}(n', n'') = 1 \Rightarrow R(n'n'') = R(n')R(n'').$$

(a) Ponieważ $0 \leq |x| \leq a < 1 \Rightarrow |u_n(x)| \leq |x|^n \leq a^n, \sum_n a^n < \infty$, to na $K(0;1) = \{x : |x| < 1\}$ zbieżność jest niemal jednostajna.

Podobnie $|x| \geq a > 1 \Rightarrow |u_n(x)| \leq \frac{|x|^n}{|x|^{2n}} = \frac{1}{|x|^n} \leq \frac{1}{a^n}, \sum_n \frac{1}{a^n} < \infty$, co daje n.l. jednost. zbieżność na $\mathbf{C} \setminus \overline{K}(0;1) = \{x : |x| > 1\}$.

(b) Dla $|x| < 1$ oraz $m \in \mathbf{N}$ mamy $\frac{x^m}{1+x^{2m}} = x^m \sum_{k=0}^{\infty} (-x^{2m})^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{(2k+1)m}$. Szereg $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{(2k+1)m}$ jest zbieżny bezwzględnie, bo $\sum_{k=0}^{\infty} |x^{(2k+1)m}| = \frac{|x|^m}{1-|x|^{2m}} \leq 2|x|^m$ dla p.w. m ; zatem można zmienić kolejność sumowania, zaś $\sum_{m=1}^{\infty} x^{(2k+1)m} = \frac{x^{2k+1}}{1-x^{2k+1}}$. (c) Wzór $n = (2k+1)m$ zadaje bijekcję zbioru $\{(k,m) : k \geq 0, m \geq 1\}$ na $\{(k,n) : n \geq 1, k \in D_n\}$, skąd mamy

$$f(x) = \sum_{k,m} (-1)^k x^{(2k+1)m} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \sum_{k \in D_n} (-1)^k. (d) k \in D_n \iff (2k+1) \mid n, \text{ przy czym } 2k+1 \equiv +1 \pmod{4} \iff (-1)^k = 1, 2k+1 \equiv -1 \pmod{4} \iff (-1)^k = -1, \text{ skąd teza. (e) Każdy dzielnik } d \text{ liczby } n'n'' \text{ ma jednoznaczny rozkład postaci } d = d_1 d_2, d_1 \mid n', d_2 \mid n''; \text{ relacja } (2k'+1)(2k''+1) = 2k+1 \text{ daje bijekcję } D_{n'} \times D_{n''} \rightarrow D_{n'n''}, (k', k'') \mapsto k = 2k'k'' + k' + k''. \text{ Zarazem funkcja } (2k+1) \mapsto (-1)^k \text{ jest multiplikatywna: } 2k+1 = (2k'+1)(2k''+1) \Rightarrow (-1)^k = (-1)^{2k'k''+k'+k''} = (-1)^{k'}(-1)^{k''}; \text{ dostajemy stąd } R(n'n'') = \sum_{(k', k'')} (-1)^{k'}(-1)^{k''} = \sum_{k'} (-1)^{k'} \cdot \sum_{k''} (-1)^{k''} = R(n')R(n'').$$

Promień zbieżności szeregu $\sum_n R(n)x^n$ jest równy 1, ponieważ $\forall n : |R(n)| \leq n$ oraz $R(n) \geq 1$ dla nieskończenie wielu n , np. $R(2^n) = 1$.

$$\textbf{Uwaga.} \text{ Z własności (e) łatwo wynikają następujące konsekwencje: } R(p^\alpha) = \begin{cases} 1, & p = 2, \\ \alpha + 1, & p \equiv +1 \pmod{4}, \\ \text{mod}(\alpha + 1, 2), & p \equiv -1 \pmod{4}, \end{cases}$$

gdy p — pierwsza, $\alpha \in \mathbf{Z}_+$; $\boxed{R(2^k n' n'') = \text{LD}(n') \cdot R(n'')}$, jeśli wszystkie dzielniki pierwsze n' są postaci $4j+1$,

a czynniki pierwsze n'' — postaci $4j-1$; przy tym $R(n'') = \begin{cases} 1, & \text{wszystkie wykładniki } n'' \text{ są parzyste,} \\ 0, & \text{w przeciwnym razie;} \end{cases}$

$$R(n) = 0 \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} n \text{ ma dzielnik pierwszy postaci} \\ 4j-1 \text{ o nieparz. wykładniku} \end{array} \right); R(n) = 1 \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} \text{wszystkie nieparzyste dzielniki pierwsze } n \text{ są} \\ \text{postaci } 4j-1 \text{ i mają parzyste wykładniki} \end{array} \right).$$

n	1	2	4	5	8	9	10	13	16	17	18	20	25	26	29	32	34	36	37	40	41	45	49	50	52	53	58	61	64	65	68	72	73	74	80	81	82	85	89	90	97	98	100
$R(n)$	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	3	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	1	4	2	1	2	2	2	1	2	4	2	2	2	1	3

W tabeli opuszczono te n , dla których $R(n) = 0$. $R^{-1}\{1\} = \{1, 2, 4, 8, 9, 16, 18, 32, 36, 49, 64, 72, 81, 98, \dots\}$,

$R^{-1}\{2\} = \{5, 10, 13, 17, 20, 26, 29, 34, 37, 40, 41, 45, 52, 53, 58, 61, 68, 73, 74, 80, 82, 89, 90, 97, \dots\}$,

$R^{-1}\{3\} = \{25, 50, 100, \dots\}$,

$R^{-1}\{4\} = \{65, 85, \dots\}$.

16. Dowieść, że: (a) szereg $f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{1-x^k}$ jest zbieżny $\iff |x| < 1$, przy czym w kole $K(0;1)$ zbieżność jest

$$\text{niemal jednostajna; (b) szereg Maclaurina dla } f \text{ ma promień zbieżności } 1 \text{ i jest postaci } \boxed{f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{LD}(n)x^n},$$

gdzie $\text{LD}(n) := \#\{k \in \overline{1, n} : k \mid n\}$ jest liczbą naturalnych dzielników n ; zatem

$$f(x) = x + 2x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 2x^5 + 4x^6 + 2x^7 + 4x^8 + 3x^9 + 4x^{10} + 2x^{11} + 6x^{12} + \dots \text{ dla } |x| < 1.$$

Gdy $|x| \leq a < 1$, wtedy $|u_k(x)| \leq \frac{a^k}{1-a^k} \leq 2a^k$, zaś $\sum_{k=0}^{\infty} a^k < \infty$, więc w $K(0;1)$ zbieżność jest niemal jednostajna. Odwrotnie, gdy

szereg jest zbieżny, to $\lim_k u_k(x) = 0$, więc także $\lim_k x^k = \lim_k \frac{u_k(x)}{1+u_k(x)} = 0$, skąd $|x| < 1$. Ponieważ $\frac{x^k}{1-x^k} = \sum_{m=1}^{\infty} x^{km}$ dla $|x| < 1$, to

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} x^{km}; \text{ bezwzględna zbieżność tego szeregu i bijekcja } (k, m) \mapsto (k, km), \{(k, m) : k, m \geq 1\} \rightarrow \{(k, n) : n \geq 1, k \in D_n\},$$

gdzie $D_n := \{k \in \overline{1, n} : k \mid n\}$, dają $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k \in D_n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \text{LD}(n)x^n$. Promień zbieżności jest tu równy 1, gdyż $1 \leq \text{LD}(n) \leq n$.

17. Dowieść, że w kole $|x| < 1$ szeregi $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{1-x^{2m}}$ oraz $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{1-x^{2k+1}}$ są niemal jednostajnie zbieżne do tej samej

sumy $f(x)$, przy czym szereg Maclaurina dla f ma promień zbieżności 1 i jest postaci $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{LDN}(n)x^n$,

gdzie $\text{LDN}(n) := \#\{d \in \overline{1, n} : d \mid n, d \equiv 1 \pmod{2}\} = \text{LD} \left(\begin{smallmatrix} \text{nieparzysta} \\ \text{część } n \end{smallmatrix} \right)$ jest liczbą nieparzystych dzielników n .

Gdy $|x| < 1$, wtedy $\frac{x^m}{1-x^{2m}} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{(2k+1)m}$, szereg $\sum_{k,m} x^{(2k+1)m}$ jest bezwzględnie zbieżny, więc $f(x) = \sum_m \sum_k x^{(2k+1)m} = \sum_k \sum_m x^{(2k+1)m} = \sum_k \frac{x^{2k+1}}{1-x^{2k+1}}$; zarazem wzór $n = (2k+1)m$ daje bijekcję $\{(k, m) : k \geq 0, m \geq 1\}$ na $\{(k, n) : n \geq 1, k \in D'_n\}$, gdzie $D'_n := \{k \geq 0 : (2k+1) \mid n\}$, a więc $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k \in D'_n} x^n$, skąd teza, gdyż $\#D'_n = \text{LDN}(n)$. Skoro $1 \leq \text{LDN}(n) \leq n$, to $R = 1$.

18. Dowieść, że w kole $|x| < 1$ szeregi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{kx^k}{1-x^k}$ oraz $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{(1-x^m)^2}$ są zbieżne niemal jednostajnie do tej samej

sumy $f(x)$, przy czym szereg Maclaurina dla f ma promień zbieżności $R = 1$ i jest postaci $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} S(n)x^n$,

gdzie $S(n)$ jest sumą dzielników naturalnych n , tzn. $S(n) := \sum_{k \in D_n} k$, $D_n := \{k \in \overline{1, n} : k \mid n\}$.

Gdy $|x| < 1$, wtedy $\frac{x}{(1-x)^2} = x \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \sum_{k=1}^{\infty} kx^k$; zatem także $\frac{x^m}{(1-x^m)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{km}$. Ponieważ szereg $\sum_{k,m} kx^{km}$ jest bezwzględnie zbieżny, więc $\sum_k \sum_m kx^{km} = \sum_m \sum_k x^{km}$, tzn. $\sum_k \frac{kx^k}{1-x^k} = \sum_m \frac{x^m}{(1-x^m)^2} =: f(x)$. Zarazem wzór $n = km$ daje bijekcję $\{(k, m) : k, m \geq 1\}$ na $\{(k, n) : n \geq 1, k \in D_n\}$, a więc $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k \in D_n} kx^n = \sum_n S(n)x^n$. Skoro $1 \leq S(n) \leq \frac{n(n+1)}{2}$, to $R = 1$.

Uwaga. Łatwo sprawdzić, że każda z funkcji $\text{LD}, \text{LDN}, S : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ jest, podobnie jak $R : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, multiplikatywna.

19. Dowieść, że dla $|x| < 1$ zachodzą równości

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{kx^k}{1+x^k} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}x^m}{(1-x^m)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} S(\tilde{n})x^n,$$

gdzie $\tilde{n}$ jest nieparzystą częścią n (tzn. największym nieparzystym dzielnikiem n), a $S(\tilde{n})$ — sumą dzielników $\tilde{n}$ (tzn. sumą nieparzystych dzielników n), np. $S(30) = S(15) = 1 + 3 + 5 + 15 = 24$.

Dla $|t| < 1$ mamy $\frac{t}{1+t} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1}t^m$ oraz $\frac{t}{(1-t)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kt^k$, więc $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{kx^k}{1+x^k} = \sum_{k=1}^{\infty} k \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1}x^{km} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \sum_{k=1}^{\infty} kx^{km} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{(1-x^m)^2}$ dla $|x| < 1$; przestawianie $\sum_k$ i $\sum_m$ jest tu możliwe, bo $\sum_{k,m} k|x|^{km} < +\infty$. Ponadto stosując bijekcję $(k, m) \mapsto (k, km)$ zbioru $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ na $\{(k, n) : n \in \mathbf{N}, k \in D_n\}$ dostajemy $f(x) = \sum_{k|n} k(-1)^{\frac{n}{k}-1}x^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, gdzie $a_n = \sum_{k \in D_n} k(-1)^{\frac{n}{k}-1}$. Połóżmy $n = 2^r \tilde{n}$, gdzie $r \in \mathbf{Z}_+$, $\tilde{n} \equiv 1 \pmod{2}$; wtedy każde $k \in D_n$ ma rozkład $k = 2^s \tilde{k}$, gdzie $s \in \overline{0, r}$ oraz $\tilde{k} \equiv 1 \pmod{2}$, przy czym $\frac{n}{k} = 2^{r-s}p$, $p \equiv 1 \pmod{2}$, więc $(-1)^{\frac{n}{k}-1} = \begin{cases} +1, & s=r \\ -1, & s < r \end{cases}$, skąd $a_n = \sum_{\tilde{k} \in D_{\tilde{n}}} \tilde{k}(2^r - 1 - 2 - \dots - 2^{r-1}) = S(\tilde{n})$.

20. Dowieść, że $\frac{x}{1-x} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{2^r x^{2^r}}{1+x^{2^r}} = \frac{x}{1+x} + \frac{2x^2}{1+x^2} + \frac{4x^4}{1+x^4} + \frac{8x^8}{1+x^8} + \frac{16x^{16}}{1+x^{16}} + \frac{32x^{32}}{1+x^{32}} + \dots$ dla $|x| < 1$.

Tożsamość $\frac{z}{1-z} = \frac{z}{1+z} + \frac{2z^2}{1-z^2}$ po wstawieniu $z = x^{2^n}$ daje indukcyjny dowód wzoru $\sum_{r=0}^{n-1} \frac{2^r x^{2^r}}{1+x^{2^r}} + \frac{2^n x^{2^n}}{1-x^{2^n}} = \frac{x}{1-x}$; stąd natychmiast wynika teza, ponieważ $\lim_{m \rightarrow \infty} mx^m = 0$, więc tym bardziej $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n x^{2^n} = 0$ dla $|x| < 1$.

Inny sposób. Ponieważ $\frac{t}{1+t} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1}t^m$, więc $f(x) := \sum_{r=0}^{\infty} \frac{2^r x^{2^r}}{1+x^{2^r}} = \sum_{r=0}^{\infty} 2^r \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1}x^{2^r m}$; szereg podwójny jest tu bezwzgl. zbieżny, co pozwala zmieniać 'szyk wyrazów'; stąd, dzięki bijekcji $(r, m) \mapsto (r, n)$, $n = 2^r m$, dostajemy $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$,

gdzie $c_n = \sum_{r \in A_n} (-1)^{2^{-r}n-1}2^r$, zaś $A_n := \{r \geq 0 : 2^r \mid n\}$. Zauważmy, że $\forall n : \exists k \geq 0 : A_n = \overline{0, k}$, przy czym $2^{-r}n$ jest nieparzyste

tylko dla $r = k$, więc $(-1)^{2^{-r}n-1} = \begin{cases} +1, & r=k \\ -1, & r < k \end{cases}$; stąd $\forall n : c_n = -1 - 2 - \dots - 2^{k-1} + 2^k = 1$, więc $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$.

21. Dowieść, że $\frac{x}{1-x} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^{2^r}}{1-x^{2^{r+1}}} = \frac{x}{1-x^2} + \frac{x^2}{1-x^4} + \frac{x^4}{1-x^8} + \frac{x^8}{1-x^{16}} + \frac{x^{16}}{1-x^{32}} + \dots$ dla $|x| < 1$.

$\frac{x^{2^r}}{1-x^{2^{r+1}}} = x^{2^r} \sum_{k=0}^{\infty} (x^{2^r})^{2k}$, więc $f(x) = \sum_{k,r \geq 0} x^{2^r(2k+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, gdyż $(k, r) \mapsto 2^r(2k+1)$ jest bijekcją $\mathbf{Z}_+ \times \mathbf{Z}_+$ na $\mathbf{N}$.

Inny sposób. Wykażemy przez indukcję, że sumy częściowe wyrażają się wzorem $f_n(x) = \sum_{r=0}^n u_r(x) = \frac{x-x^{2^{n+1}}}{(1-x)(1-x^{2^{n+1}})}$.

Jest to prawdą dla $n=0$, bo $u_0(x) = \frac{x}{1-x^2} = \frac{x-x^2}{(1-x)(1-x^2)}$, jeśli zaś $f_{n-1}(x) = \frac{x-x^{2^n}}{(1-x)(1-x^{2^n})}$ dla pewnego $n \geq 1$, to

$$f_n(x) = f_{n-1}(x) + u_n(x) = \frac{(x-x^{2^n})(1+x^{2^n}) + (1-x)x^{2^n}}{(1-x)(1-x^{2^n})(1+x^{2^n})} = \frac{x+x^{1+2^n}-x^{2^n}-x^{2^{n+1}}+x^{2^n}-x^{1+2^n}}{(1-x)(1-x^{2^{n+1}})} = \frac{x-x^{2^{n+1}}}{(1-x)(1-x^{2^{n+1}})}.$$

Inny sposób. Tożsamość $(1-x)\frac{x^m}{1-x^{2^m}} = \frac{x-x^{2^m}}{1-x^{2^m}} - \frac{x-x^m}{1-x^m}$ dla $m=2^r$ daje rozkład $u_r(x)$ na różnicę postaci $v_r(x) - v_{r-1}(x)$.

Ćwiczenie. Sprawdzić, że dla $|x| > 1$ szereg $\sum_{r=0}^{\infty} u_r(x)$ także jest zbieżny, lecz suma wyraża się wzorem $\frac{1}{1-x}$.

22. Sprawdzić, że $f(x) := \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^{3^r} + x^{2 \cdot 3^r}}{1-x^{3 \cdot 3^r}} = \frac{x+x^2}{1-x^3} + \frac{x^3+x^6}{1-x^9} + \frac{x^9+x^{18}}{1-x^{27}} + \frac{x^{27}+x^{54}}{1-x^{81}} + \dots = \frac{x}{1-x}$ dla $|x| < 1$.

Tożsamość $\frac{z+z^2}{1-z^3} = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-z^3}$ dla $z=x^{3^r}$ daje przedstawienie u_r w postaci $v_r - v_{r+1}$, gdzie $v_r(x) := \frac{1}{1-x^{3^r}}$; stąd $f_n(x) = u_0(x) + \dots + u_n(x) = v_0(x) - v_{n+1}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} v_0(x) - 1 = \frac{x}{1-x}$ dla $|x| < 1$; dla $|x| > 1$ szereg jest zbieżny do sumy $= \frac{1}{1-x}$.

Inny sposób. Skoro $\frac{1}{1-x^{3 \cdot 3^r}} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{3k \cdot 3^r}$, to $f(x) = \sum_{k,r \geq 0} (x^{(3k+1)3^r} + x^{(3k+2)3^r}) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$, gdyż szereg $\sum_{k,r \geq 0} \dots$ dla $|x| < 1$ jest bezwzględnie zbieżny, zaś każda liczba naturalna $n \geq 1$ ma dokładnie jeden rozkład postaci $n = (3k+1)3^r$ lub $(3k+2)3^r$.